1. X 射線的產生與性質

X 射線是短波長、高能量的電磁波，可由高速電子撞擊金屬靶後急減速等過程產生。它不必來自原子核衰變。X 射線具有穿透及致電離能力，不同物質的衰減不同，可用來顯示內部結構。

2. 核輻射

不穩定原子核會自發衰變，放出核輻射。常見的 α 粒子是氦核，β^- 粒子是高速電子，γ 射線則是電磁波。核輻射來自原子核的變化。單個原子核何時衰變是隨機的，但大量原子核的平均衰變有規律。

3. 核輻射的致電離能力

致電離是輻射使原子或分子失去電子而成為離子的過程。在課本比較的典型情況下，α 的電離能力最強，β 次之，γ 較弱。α 因沿短路程密集地損失能量，穿透力反而小。

4. 核輻射在空氣中的射程

α 粒子在空氣中的典型射程只有數釐米，β 粒子可達數米，實際數值隨初能量及介質而變。γ 射線以逐漸衰減方式傳播，沒有像帶電粒子那樣清楚的有限截止射程。題目若提供能量、介質或實測圖，應以其條件判斷。

5. 放射性計數的隨機漲落

放射性衰變具有隨機性，因此計數率會上下波動，同樣條件下的兩次讀數不必完全相同。扣除背景計數可去除背景的貢獻，但不會消除計數的隨機波動。

6. 扣除背景計數

探測器讀數包括放射源和背景輻射。用量得的計數率減去背景計數率，便得到放射源的淨計數率。兩者須使用相同時間單位。重複量度或延長量度時間，可減小隨機波動的影響。探測器通常只收到部分輻射，因此淨計數率仍須與樣本總活度分別處理。

$$C_{\text{net}} = C_{\text{measured}} - C_{\text{background}}$$

修正計數率等於量得計數率減本底計數率，單位須一致。計數率並非直接等於活度，還受探測效率及幾何位置影響。

7. 核輻射的穿透能力

典型穿透能力由強至弱為 γ、β、α：紙或表皮可阻擋 α，數毫米鋁可阻擋典型 β，γ 則需較厚的鉛或混凝土才能大幅衰減。γ 的屏蔽通常描述減弱比例而非絕對完全擋住。穿透能力與致電離能力的排列不同。

8. 核輻射的電荷、偏轉與探測

α 粒子是帶＋2e 電荷的氦核，β－ 粒子是帶−e 電荷的高速電子，γ 射線則是不帶電的電磁波。α 和 β－ 在電場中向相反方向偏轉。若運動方向不平行於磁場，也會受磁力。γ 在兩種場中均不偏轉。α 電離能力最強、穿透力最弱，可被紙阻擋。β－ 居中，可被數毫米鋁阻擋。γ 穿透力最強，須用厚鉛或混凝土衰減。蓋革計數器可探測這些輻射，但 α 須能穿過薄窗，到達探測區。雲室可顯示 α 和 β 的徑跡。γ 本身不留下帶電粒子徑跡。

9. 天然背景輻射的來源

背景輻射主要來自太空的宇宙射線及地球上的天然放射性物質。課本圖列土壤、岩石釋放氡，花崗岩，以及食物和水中的微量放射性物質。所以沒有人工放射源，計數仍可能非零。